

Examen – Clase 03: Ciclo de vida de los datos (Parte I)

Diplomado Lenguaje de los Datos

Nombre: _____

Fecha: _____

Instrucciones: selecciona la única opción correcta en cada pregunta.

1. (1 punto) ¿Cuáles son las dos primeras etapas del ciclo de vida de los datos que se estudian en esta clase?
A. Creación/captura y transmisión/almacenamiento.
B. Limpieza y visualización.
C. Archivado y eliminación.
D. Gestión de acceso y seguridad.
2. (1 punto) ¿Cuál de los siguientes es un error típico de la etapa de **captura** de datos?
A. Falta de respaldo fuera del sitio.
B. Tablas mal normalizadas en SQL.
C. Datos duplicados o campos vacíos al recolectarlos.
D. Pérdida de datos por fallo de disco.
3. (1 punto) La diferencia esencial entre un **censo** y una **encuesta** es que el censo:
A. Usa una muestra pequeña para ahorrar costos.
B. Recopila datos de toda la población, no solo de una muestra.
C. Solo se aplica a empresas, no a personas.
D. No requiere ninguna metodología.
4. (1 punto) En una encuesta con **95% de confianza**, ¿qué significa ese 95%?
A. Que el 95% de las personas respondieron el cuestionario.
B. Que el resultado es exacto en un 95%.
C. Que si se repitiera el estudio muchas veces, 95% de los intervalos contendrían el valor real de la población.
D. Que solo el 5% de los datos tienen errores.
5. (1 punto) Un **sondeo** se caracteriza por ser:
A. Exhaustivo y aplicado a toda la población.
B. El método más costoso y preciso de todos.
C. Rápido y no exhaustivo, con resultados no generalizables.
D. Obligatorio por ley en todos los países.

6. (1 punto) ¿Cuál de las siguientes NO es una de las “5 V” del Big Data?
- A. Volumen.
 - B. Velocidad.
 - C. Veracidad.
 - D. Visualización.**
7. (1 punto) La regla de respaldo **3-2-1** recomienda mantener:
- A. 3 copias de los datos, en 2 tipos de medios distintos, con 1 copia fuera del sitio.**
 - B. 3 servidores, 2 contraseñas y 1 administrador.
 - C. 3 formatos de archivo, 2 nubes y 1 disco local.
 - D. 3 respaldos diarios, 2 semanales y 1 mensual.
8. (1 punto) En un proceso **ETL**, ¿cuál es el orden correcto de las etapas?
- A. Load -> Extract -> Transform.
 - B. Transform -> Load -> Extract.
 - C. Extract -> Transform -> Load.**
 - D. Extract -> Load -> Transform.
9. (1 punto) ¿Cuál es una diferencia clave entre un **Data Warehouse** y un **Data Lake**?
- A. El Data Lake solo guarda datos estructurados y el Warehouse cualquier tipo.
 - B. El Warehouse guarda datos ya procesados con esquema fijo (schema-on-write); el Lake guarda datos en crudo con esquema al leer (schema-on-read).**
 - C. Ambos son identicos, solo cambia el nombre comercial.
 - D. El Data Warehouse no permite hacer consultas ni reportes.
10. (1 punto) En la orquestación con Apache Airflow, un **DAG** es:
- A. Una base de datos relacional para reportes.
 - B. Un tipo de archivo comprimido para respaldos.
 - C. Un grafo acíclico dirigido: un conjunto de tareas ordenadas por sus dependencias.**
 - D. Un lenguaje de consulta similar a SQL.
11. (1 punto) Para el mismo conjunto de datos, ¿qué formato suele ocupar **menos** espacio en disco?
- A. JSON sin comprimir.
 - B. CSV sin comprimir.
 - C. CSV comprimido con gzip (.csv.gz).**
 - D. Todos ocupan exactamente lo mismo.